Solucionario Examen Escrito Individual (EC2)

Problema 1 — Cinemática Inversa / Pieper (20 pts)

a) Centro de Muñeca (5 pts)

$$^0p_W = {}^0p_6^d - d_6\,{}^0z_6^d = \begin{bmatrix}1.60\\-0.80\\1.40\end{bmatrix} - 0.25\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix}1.60\\-1.05\\1.40\end{bmatrix}\text{ m}}$$

b) Ángulo Base (4 pts)

$$q_1 = \text{atan2}(p_{Wy}, p_{Wx}) = \text{atan2}(-1.05, 1.60) \approx \boxed{-0.581\text{ rad} \approx -33.3^\circ}$$

c) Ramas de Brazo (5 pts) Si $c_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, por identidad pitagórica $s_3 = \pm\sqrt{1-\frac{3}{4}} = \pm\frac{1}{2}$.

$$q_3^{(1)} = \text{atan2}\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{\frac{\pi}{6}}$$

$$q_3^{(2)} = \text{atan2}\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{-\frac{\pi}{6}}$$

Explicación: Ambas soluciones matemáticas deben conservarse porque representan dos ramas geométricas distintas y físicamente reales (ej. postura codo-arriba y codo-abajo) que logran posicionar la muñeca en el mismo punto del espacio.

d) Separación de muñeca y verificación (6 pts) 1. La matriz que debe calcularse es la de orientación residual: $\boxed{{}^3R_6 = ({}^0R_3)^T\,{}^0R_6^d}$.

2. Para verificar la solución candidata $\mathbf{q}^{(k)}$, se debe inyectar el vector completo en el modelo de Cinemática Directa (FK) y evaluar que la matriz homogénea resultante reproduzca (con un margen de error numérico) la pose objetivo original: $\boxed{{}^0T_6(\mathbf{q}^{(k)}) \approx {}^0T_6^d}$. *No basta con revisar solo la posición, debe cuadrar la pose completa.*

Problema 2 — Jacobiano y Singularidades (25 pts)

a) Construcción (10 pts) Primera columna (J_1):

$$o_2 - o_0 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} \implies z_0 \times (o_2 - o_0) = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} \implies J_1 = \boxed{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}}$$

Segunda columna (J_2):

$$o_2 - o_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \implies z_1 \times (o_2 - o_1) = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \implies J_2 = \boxed{\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}}$$

Jacobiano ensamblado: $J = \boxed{\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}$.

b) Cinemática Diferencial (6 pts)

$$v_e = J\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

Interpretación: $v_L = [-2, -1, 0]^T$ m/s indica que el efector se traslada linealmente en el cuadrante negativo del plano XY. $\omega = [0, 0, -1]^T$ rad/s indica que el efector rota sobre el eje $-z$ (sentido horario).

c) Singularidades (9 pts) 1. Dado $J_p = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, la segunda fila es proporcional a la primera (y la segunda columna proporcional a la primera). Por tanto, $\text{rank}(J_p) = 1$.
2. Como el rango es estrictamente menor a la dimensión de la tarea (2D), la configuración es **Singular**.
3. El espacio columna (las direcciones donde el robot *sí* puede moverse instantáneamente) está generado por el vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Una dirección ortogonal que se ha **perdido** es $\boxed{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}}$ (u otra normalizada).
4. **Significado Físico:** Significa que, sin importar cuánto giren los motores en este instante, el efector no puede generar un vector de velocidad que contenga una componente en la dirección perpendicular perdida.

Problema 3 — Trayectoria LSPB (20 pts)

a) Factibilidad (4 pts)

$$|\ddot{q}_c|_{\text{mín}} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} = \frac{4|1.00 - (-0.50)|}{4^2} = \frac{4(1.50)}{16} = \boxed{0.375 \text{ rad/s}^2}$$

Como la aceleración propuesta es $\ddot{q}_c = 0.50 \geq 0.375$, el perfil es **factible**.

b) Parámetros del perfil (6 pts)

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} = 2 - 0.5\sqrt{16 - \frac{6}{0.50}} = 2 - 0.5\sqrt{4} = 2 - 1 = \boxed{1.00 \text{ s}}$$

$$\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c = (0.50)(1.00) = \boxed{0.50 \text{ rad/s}}$$

c) Estado instantáneo (6 pts) En $t = 3.50$ s, el movimiento se encuentra en la **Fase de Deceleración** (pues $t_f - t_c = 3.00 < t$).

$$q(3.50) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c(t_f - t)^2 = 1.00 - 0.5(0.50)(4 - 3.50)^2 = 1.00 - 0.25(0.25) = \boxed{0.9375 \text{ rad}}$$

$$\dot{q}(3.50) = \ddot{q}_c(t_f - t) = 0.50(4 - 3.50) = \boxed{0.25 \text{ rad/s}}$$

$$\ddot{q}(3.50) = \boxed{-0.50 \text{ rad/s}^2}$$

d) Interpretación (4 pts) 1) El perfil trapezoidal describe la gráfica de la **velocidad** $\dot{q}(t)$. 2) Durante la fase de crucero $\ddot{q} = 0$, pero la velocidad articular se mantiene constante y no nula ($\dot{q} = \dot{q}_c \neq 0$); por lo tanto, el robot sigue avanzando físicamente a lo largo de su ruta de forma uniforme.

Problema 4 — Dinámica (20 pts)

a) Derivación (10 pts)

$$L = T - V = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1-\cos q)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q}, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = J\ddot{q}, \qquad \frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q$$

Reemplazando en la ecuación de Euler-Lagrange: $J\ddot{q} - (-mg\ell_c \sin q) = \tau \implies \boxed{\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q}$.

b) Torque Numérico (6 pts)

$$\tau_{\text{inercial}} = J\ddot{q} = 0.40(1.50) = \boxed{0.60\ \text{N}\cdot\text{m}}$$

$$\tau_{\text{gravedad}} = mg\ell_c \sin q = (1.20)(9.81)(0.30)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3.5316(0.50) = \boxed{1.7658\ \text{N}\cdot\text{m}}$$

$$\tau_{\text{total}} = 0.60 + 1.7658 \approx \boxed{2.366\ \text{N}\cdot\text{m}}$$

c) Interpretación (4 pts) $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$ representa la contribución inercial (esfuerzo para acelerar las masas). $C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$ agrupa fuerzas dependientes de la velocidad (Coriolis y fuerzas centrífugas debidas al acoplamiento articular). $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ representa la carga puramente gravitacional dependiente de la postura del robot. El modelo 1R es un sistema escalar rígido; su simplicidad anula las fuerzas de interacción cruzada entre eslabones, pero esto no debe generalizarse a los sistemas 6-GDL reales.

Problema 5 — Integración (15 pts)

a) Arquitectura (10 pts)

- **Alcanzar pose:** IK analítica / Pieper | Entrada: T_d | Salida: $q^{(k)}$.
- **Validar configuración:** Cinemática Directa (FK) | Entrada: $q^{(k)}$ | Salida: $T(q^{(k)})$.
- **Desplazarse en tiempo:** LSPB | Entrada: q_i, q_f, t_f | Salida: $q, \dot{q}, \ddot{q}$.
- **Calcular vel. cartesiana:** Jacobiano Geométrico | Entrada: $q, \dot{q}$ | Salida: $\dot{x}$ ó v_e.
- **Diagnosticar movilidad:** Rango / Singularidad | Entrada: Jacobiano $J(q)$ | Salida: Rango y direcciones perdidas.
- **Estimar torque:** Dinámica (Euler-Lagrange) | Entrada: $q, \dot{q}, \ddot{q}$ | Salida: $\tau(t)$.

b) Distinciones (5 pts) 1. La IK Analítica busca posiciones articulares absolutas dadas una pose cartesiana estática. La IK Diferencial opera localmente a nivel de velocidades, usando la inversa del Jacobiano para rastrear desplazamientos instantáneos.
2. Una singularidad implica la pérdida del rango completo matricial (se pierde *al menos una* dirección de movimiento), pero el espacio columna persistente indica que el robot aún puede moverse libremente a lo largo de las demás direcciones tangenciales en el espacio cartesiano.